



国家知识产权局

100020

北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东塔 20 层
北京市金杜律师事务所 陈文平, 郭煜 (010-58785037)

发文日:

申请号或专利号: **01820481.3**

发文序号:

案件编号: 4W111011

发明创造名称: 新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用

专利权人: 埃科特莱茵药品有限公司

无效宣告请求人: 南京正大天晴制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 48183 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查, 现决定如下:

☐ 宣告专利权全部无效。

☒ 宣告专利权部分无效。

☐ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定, 对本决定不服的, 可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉, 对方当事人作为第三人参加诉讼。

附: 决定正文 32 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 侯曜 主审员: 任晓兰 参审员: 刘静

专利局复审和无效审理部

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 48183 号)

案件编号	第 4W111011 号
决定日	2021 年 02 月 02 日
发明创造名称	新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用
国际分类号	C07D401/04
无效宣告请求人	南京正大天晴制药有限公司
专利权人	埃科特莱茵药品有限公司
专利号	01820481.3
申请日	2001 年 12 月 04 日
优先权日	2000 年 12 月 18 日
授权公告日	2008 年 11 月 12 日
无效宣告请求日	2020 年 08 月 21 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款、专利法第 26 条第 4 款、专利法第 22 条第 3 款、专利法第 29 条、专利法实施细则第 20 条第 1 款

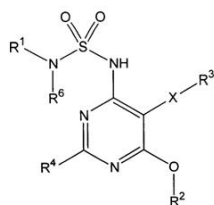
决定要点：

1. “相同主题的发明创造”是指技术领域相同、所解决的技术问题相同、技术方案和预期的技术效果相同的发明创造。专利法第 29 条语境下的“技术方案是否相同”，是指在后申请的技术方案作为一个整体，完整地记载在在先申请中。当在先申请涉及马库什化合物，在后申请为该马库什化合物范围内的一具体化合物时，如果在先申请未记载该具体化合物，本领域技术人员基于在先申请的整体内容亦不能确定该具体化合物被隐含记载在在先申请中，则该具体化合物权利要求不能享有在先申请的优先权。
2. “能够实现”，是指本领域技术人员基于说明书的内容，能够实现发明的技术方案，解决其技术问题并产生预期的技术效果。对于化合物发明，说明书应当说明化合物的化学名称、结构式，与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数，对化学结构的说明应当明确到使本领域技术人员能够确认化合物的程度；同时还应当记载至少一种制备方法，并完整地公开该化合物的用途和/或使用效果。对于以表格方式列举的具体化合物，如果本领域技术人员基于说明书公开的内容，能够确认该具体化合物的结构，知晓其如何制备得到，并能够预期到其用途和/或技术效果，则说明书对该具体化合物的公开符合专利法第 26 条第 3 款的规定。但是，需要说明的是，虽然从鼓励发明创造的宗旨出发，允许在具体实施方式的基础上，结合本领域技术人员的常识和现有技术的状况，对技术方案进行适当的概括，但是当保护具体化合物时，原则上应当将其以制备实施例或者效果实施例的方式体现在说明书中，以明确其在申请日前已经完成，仅以表格方式列举具体化合物的方式是不推荐的，也存在因超出本领域技术人员的预期而被认为公开不充分的风险。
3. 理解专利文件中的技术术语，应当以本领域技术人员为视角，结合其对现有技术的了解和说明书公开的整体内容。首先要看该技术术语在说明书中是否有明确定义；在说明书中对其没有明确定义的情况下，要看其是否属于本领域公知的技术术语，在本领域具有公知的含义；如果其不属于本领域具有公知含义的技术术语，则要基于说明书公开的整体内容看能否确定其含义。
4. 如果本领域技术人员在现有技术的基础上，没有动机引入区别特征对最接近的现有技术化合物进行结构改造，得到权利要求的化合物，则该权利要求的化合物具备创造性。

一、案由

本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于 2008 年 11 月 12 日公告授予的、名称为“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”的第 01820481.3 号发明专利权（下称本专利），其申请日为 2001 年 12 月 04 日，优先权日为 2000 年 12 月 18 日，专利权人为埃科特莱茵药品有限公司。本专利授权公告的权利要求书如下：

“1. 符合通式 I 的化合物：



通式 I

其中

R¹ 表示被 C₁-C₄ 烷基随意取代的苯基；苯基-烷基，其中苯基被独立的取代基随意一次取代或二次取代，这些取代基选自含有卤素的基团和 C₁-C₄ 烷氧基，烷基是 C₁-C₄ 烷基；苯并二氧基；包含 1 至 4 个氮原子的六元芳香环，其中六元芳香环被 C₁-C₄ 烷基随意取代；杂芳基-烷基，其中烷基是 C₁-C₄ 烷基，杂芳基选自包含 1 个氧原子或 1 个氮原子或 1 个硫原子的五元芳香环，包含 1 至 4 个氮原子的六元芳香环和苯并二氧基；C₃-C₇ 环烷基；环烷基-烷基，其中环烷基指 C₃-C₇ 环烷基，烷基指 C₁-C₄ 烷基；C₁-C₇ 烷基；氢；或和 R⁶ 一起形成除环中已有氮原子，还包含选自氮原子，氧原子和硫原子的卤素原子的饱和的六元环；

R² 表示—CH₃；-(CH₂)_n-Y-R^a；-(CH₂)_m-C≡C-(CH₂)_p-Z-R^a；-(CH₂)_k-C(R^b)=CR^cR^d；或-CH₂-(2-四氢呋喃基)；

R³ 表示被独立的取代基随意一次取代或二次取代的苯基，这些取代基选自含有卤素的基团，C₁-C₄ 烷基和 C₁-C₄ 烷氧基；

R⁴ 表示氢；C₁-C₄ 烷基硫基；被包含 1 至 4 个氮原子的五元芳香环随意取代的包含 1 至 4 个氮原子的六元芳香环；包含 1 或 2 个杂原子饱和的六元环，杂原子选自氮原子，氧原子和硫原子；或 C₃-C₇ 环烷基；

R⁶ 表示氢；C₁-C₄ 烷基；或和 R¹ 一起可以形成除环中已有氮原子，还包含选自氮原子，氧原子和硫原子的杂原子的饱和六元环；

X 表示氧；或者键；

Y 表示键，-O-；或—NH-；-O-CO-NH-；

Z 表示键；

k 表示整数 1, 2, 3, 4, 5 或 6；

n 表示整数 2, 3, 4, 5 或 6；

m 表示整数 1, 2, 3, 4 或 5;

p 表示整数 0, 1, 2 或 3,

R^a 表示氢; C₁-C₄ 烷基; 苯基; 包含 1 至 4 个氮原子的六元芳香环, 可以被卤素, 三氟甲基, C₁-C₄ 烷基或 C₁-C₄ 烷氧基随意取代; 包含 1 个硫原子和 1 个氮原子的五元芳香环; C₁-C₄ 烷基;

R^b 和 R^c 表示氢;

R^d 表示氢; 或 C₁-C₄ 烷基;

或其光学上纯的对映异构体或非对映异构体, 对映异构体或非对映异构体混合物, 非对映的外消旋体, 非对映的外消旋体混合物, 内消旋体或其药物上可接受的盐。

2. 根据权利要求 1 的分子式 I 的化合物, 其特征在于 R¹, R² 和 R⁴ 同权利要求 1 通式 I 中的定义, X 表示氧, R³ 表示苯基或被卤基, C₁-C₄ 烷基, C₁-C₄ 烷氧基单取代的苯基;

或这种化合物的药物上可接受的盐类。

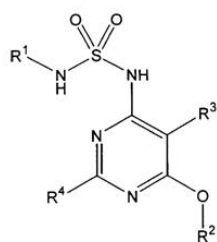
3. 根据权利要求 1 的分子式 I 的化合物, 其特征在于 R¹ 和 R⁴ 同权利要求 1 的通式 I 中的定义, X 表示氧, R³ 表示苯基或被 C₁-C₄ 烷氧基单取代的苯基, R² 表示—(CH₂)_n-Y-R^a, 其中 n, Y 和 R^a 同权利要求 1 的通式 I 中的定义;

或这种化合物的药物上可接受的盐类。

4. 根据权利要求 1 的分子式 I 的化合物, 其特征在于 R¹ 和 R⁴ 同权利要求 1 的通式 I 中的定义, X 表示氧, R³ 表示苯基或被 C₁-C₄ 烷氧基单取代的苯基, R² 表示—(CH₂)₂-O-R^a, 其中 R^a 在权利要求 1 中的通式 I 中已定义;

或这种化合物的药物上可接受的盐类。

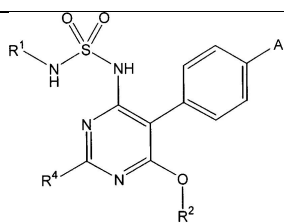
5. 分子式 II 的化合物



分子式 II。

其中 R¹, R², R³ 和 R⁴ 在上面权利要求 1 中的通式 I 中已定义, 或光学上纯的对映异构体或非对映异构体, 对映异构体或非对映异构体混合物, 非对映的外消旋体, 非对映的外消旋体混合物, 内消旋体或具有分子式 II 的化合物的药物上可接受的盐类。

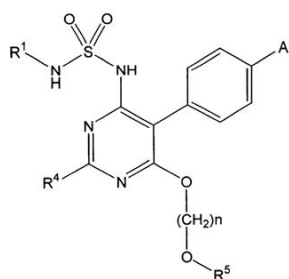
6. 分子式 III 的化合物



分子式 III

其中 R^1 , R^2 和 R^4 在权利要求 1 中的通式 I 中已定义, A 表示氢, 甲基, 乙基, 氯, 溴, 氟, 三氟甲基或甲氧基, 或光学上纯的对映异构体或非对映异构体, 对映异构体或非对映异构体混合物, 非对映的外消旋体, 非对映的外消旋体混合物, 内消旋体或具有分子式 III 的化合物的药物上可接受的盐类。

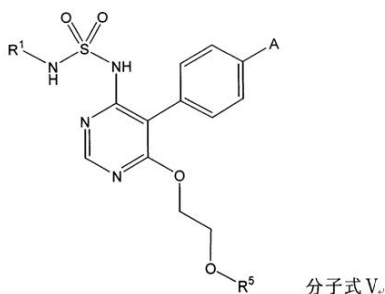
7. 分子式 IV 的化合物



分子式 IV.

其中 R^1 , R^4 和 n 在权利要求 1 中的通式 I 中已定义, A 在权利要求 6 中的分子式 III 中已定义, R^5 表示氢, C_1 - C_4 烷基, 苯基; 包含 1 至 4 个氮原子的六元芳香环, 可以被卤素, 三氟甲基, C_1 - C_4 烷基或 C_1 - C_4 烷氧基随意取代; 包含 1 个硫原子和 1 个氮原子的五元芳香环; 或光学上纯的对映异构体或非对映异构体, 对映异构体或非对映异构体混合物, 非对映的外消旋体, 非对映的外消旋体混合物, 内消旋体或具有分子式 IV 的化合物的药物上可接受的盐类。

8. 分子式 V 的化合物



分子式 V.

其中 R^1 在上面权利要求 1 中的通式 I 中已定义, A 在上面权利要求 6 中的分子式 III 中已定义, R^5 表示氢, C_1 - C_4 烷基, 苯基; 包含 1 至 4 个氮原子的六元芳香环, 可以被卤素, 三氟甲基, C_1 - C_4 烷基或 C_1 - C_4 烷氧基随意取代; 包含 1 个硫原子和 1 个氮原子的五元芳香环; 或光学上纯的对映异构体或非对映异构体, 对映异构体或非对映异构体混合物, 非对映的外消旋体, 非对映的外消旋体混合物, 内消旋体或具有分子式 IV 的化合物的药物上可接受的盐类。

9. 根据权利要求 8 所述的化合物, 其特征在于权利要求 8 中的分子式 V 中的 R^5 表示包含 1 至 4 个氮原子的六元芳香环, 可以被卤素, 三氟甲基, C_1 - C_4 烷基或 C_1 - C_4 烷氧基随意取代; 或包含 1 个硫原子和 1 个氮

原子的五元芳香环；C₁-C₄烷基；或光学上纯的对映异构体或非对映异构体，对映异构体或非对映异构体混合物，非对映的外消旋体，非对映的外消旋体混合物，内消旋体或其药物上可接受的盐类。

10. 权利要求 1 的化合物选自下列：

2-吡啶基氨基甲酸 2-{4-[5-(2-甲氧基苯氧基)-6-(苄基氨基磺酰胺基)][2, 2']联嘧啶基氧基}乙基酯；

2-吡啶基氨基甲酸 2-{4-[5-(2-甲氧基苯氧基)-6-(4-甲氧基苄基氨基磺酰胺基)][2, 2']联嘧啶基氧基}乙基酯；

苄基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(2-甲氧基苯氧基))[2, 2']联嘧啶基)酰胺；

环丙基甲基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(2-甲氧基苯氧基))[2, 2']联嘧啶基)酰胺；

2-呋喃基甲基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(2-甲氧基苯氧基))[2, 2']联嘧啶基)酰胺；

环丙基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(2-甲氧基苯氧基))[2, 2']联嘧啶基)酰胺；

苄基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(2-甲氧基苯氧基))嘧啶基)酰胺；

苄基氨基磺酸(4-(5-(2-氯-5-甲氧基苯氧基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

2-呋喃基甲基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(4-氯-苯基))嘧啶基)酰胺；

环丙基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环丙基甲基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(4-氯-苯基))嘧啶基)酰胺；

环丙基甲基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-对甲苯基)嘧啶基)酰胺；

苄基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-2-(4-吡啶基)-5-对甲苯基)嘧啶基)酰胺；

苄基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(4-氯-苯基)-2-(4-吡啶基))嘧啶基)酰胺；

乙基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

乙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

乙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

苄基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(4-氯-苯基))嘧啶基)酰胺；

苄基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(4-溴-苯基))嘧啶基)酰胺；

2-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(4-氯-苯基))嘧啶基)酰胺；

2-噻吩基甲基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(4-氯-苯基))嘧啶基)酰胺；

苄基氨基磺酸(4-(5-(2-氯-5-甲氧基苯氧基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

苄基氨基磺酸(4-(6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基}-5-(4-溴-苯基))嘧啶基)酰胺;

乙基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

或其药物上可接受的盐类。

11. 权利要求 1 的化合物选自于下列:

2-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

3-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

3-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

3-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

3-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

3-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

3-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-吡啶基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-氟代苄基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-氟代苄基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-氟代苄基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-氟代苄基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

4-氟代苄基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苄基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基}嘧啶基)酰胺;

4-氟代苄基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

环丙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-(2-[2-(5-溴-嘧啶基-氧基)乙氧基])嘧啶基)酰胺;

环丙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

环丙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-噻吩基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-噻吩基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-噻吩基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-呋喃基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-呋喃基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-呋喃基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-呋喃基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

2-噻吩基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}嘧啶基)酰胺;

甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺:

甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

乙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基}嘧啶基)酰胺;

乙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基}嘧啶基)酰胺;

乙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基}嘧啶基)酰胺;

乙基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基}嘧啶基)酰胺;

丙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

丙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基}嘧啶基)酰胺;

丙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基}嘧啶基)酰胺;

丙基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

丙基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

丙基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

丁基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

丁基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

丁基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

丁基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

丁基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

丁基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环丙基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环丙基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环戊基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环戊基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环戊基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环戊基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环戊基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环戊基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

环丙基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

N-苄基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

N-苄基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

N-苄基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

N-苄基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

N-苄基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲氧基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

N-苄基甲基氨基磺酸(4-(5-(4-氯-苯基)-6-{2-[2-(5-甲硫基嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺；

或其药物上可接受的盐类。

12. 药物组合物，其用于治疗和内皮素的作用相关的疾病，包含循环疾病，包括高血压，局部缺血，血

管痉挛和心绞痛，和增殖疾病，包括癌，其特征在于，该药物组合物包含根据权利要求 1 的化合物及常见的载体材料和佐剂。

13. 药物组合物，其用于治疗偏头痛，哮喘，高血脂或炎性疾病，其特征在于，该药物组合物包含根据权利要求 1 的化合物及常见的载体材料和佐剂。

14. 根据权利要求 1 至 11 的任一项中所述的化合物，在制备用于治疗 and 内皮素的作用相关的疾病，包含循环疾病，包括高血压，局部缺血，血管痉挛和心绞痛，高血脂，增殖疾病，包括癌，偏头痛和炎性疾病的药物中的应用。

15. 根据权利要求 1 至 11 的任一项中所述的化合物，在制备用于治疗 and 内皮素的作用相关，需要阻断 ET_A 和 ET_B 受体的疾病的药物中的应用。

16. 权利要求 1 至 11 的任一项中所述的化合物，用于制备治疗和内皮素的作用相关，需要进行选择性的 ET_A 受体封闭治疗的疾病的药物。

17. 权利要求 1 至 11 的任一项中所述的化合物，用于制备治疗和内皮素的作用相关，需要进行选择性的 ET_B 受体封闭治疗的疾病的药物。

18. 一种或多种权利要求 1 至 11 的任一项中所述的化合物作为活性组分的应用，其特征在于所述的应用是用于药物组合物的制备，这些药物组合物用于治疗 and 内皮素的作用相关的疾病，包含循环疾病，包括高血压，局部缺血，血管痉挛和心绞痛，和增殖疾病，包括癌。

19. 一种或多种权利要求 1 至 11 的任一项中所述的化合物作为活性组分的应用，其特征在于所述的应用是用于药物组合物的制备，这些药物组合物用于治疗 and 内皮素的活性相关的疾病，包括偏头痛，哮喘，高血脂或炎性疾病。

20. 以一种或多种权利要求 1 至 11 的任一项中所述的化合物作为活性组分的药物组合物的制备工艺，其用于治疗 and 内皮素的作用相关的疾病，其特征在于该制备工艺包括按原有已知方式将一种或多种活性组分与药用许可的赋形剂混合。”

针对该专利权，南京正大天晴制药有限公司（下称请求人）于 2020 年 08 月 21 日向国家知识产权局提出无效宣告请求，认为本专利权利要求 1-9、12-20 不符合专利法第 33 条的规定，权利要求 1-20 不符合专利法第 26 条第 3 款、第 4 款的规定，权利要求 1-9、12-20 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定，权利要求 1-20 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告专利权全部无效。请求人同时提交了如下证据：

证据 1：本专利公开文本 CN1524079A，公开日为 2004 年 8 月 25 日；

证据 2：本专利优先权文本 PCT/EP2001 / 014182A，及其中文译文；

证据 3：《高血压》，刘力生主编，人民卫生出版社，公开日为 2001 年 9 月，封面、出版页、目录页、第 342-343 页，复印件；

证据 4: PCT 专利申请国际公开文本 W001 / 81335A1, 公开日为 2001 年 11 月 1 日, 及其部分中文译文;

证据 5: Potent and Selective ET-A Antagonists. 1. Syntheses and Structure-Activity Relationships of N-(6-(2-(Aryloxy)ethoxy)-4-pyrimidinyl)sulfonamide Derivatives, Hiroshi Morimoto 等, J. Med. Chem. 2001, 44, 第 3355-3368 页, 网络公开日为 2001 年 09 月 13 日, 纸件公开日为 2001 年 10 月 11 日, 及其部分中文译文;

证据 6: Ethenesulfonamide and Ethanesulfonamide Derivatives, a Novel Class of Orally Active Endothelin-A Receptor Antagonists, Hironori Harada 等, Bioorganic & Medicinal Chemistry 9(2001), 第 2955-2968 页, 公开日为 2001 年 11 月, 及其部分中文译文;

证据 7: PCT 专利申请国际公开文本 W098 / 57938A1, 公开日为 1998 年 12 月 23 日, 及其部分中文译文;

证据 8: PCT 专利申请国际公开文本 W001 / 81338A1, 公开日为 2001 年 11 月 1 日, 及其部分中文译文;

证据 9: PCT 专利申请国际公开文本 W096 / 12706A1, 公开日为 1996 年 5 月 29 日, 及其部分中文译文。

经形式审查合格后, 国家知识产权局受理了上述无效宣告请求, 于 2020 年 09 月 04 日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》, 并将请求人提交的《专利权无效宣告请求书》及相关附件的副本转送专利权人, 要求其在指定的期限内答复, 同时成立合议组对本案进行审查。

2020 年 10 月 19 日, 专利权人提交答复意见, 同时对权利要求书进行了修改, 删除授权公告文本的权利要求 1-10, 在权利要求 11 中仅保留 2 个具体化合物, 删除其余化合物, 并将修改后的权利要求 11 作为新的权利要求 1, 适应性修改其余权利要求的编号和引用关系。专利权人认为, 修改后的权利要求 1-8 符合专利法第 33 条、第 26 条第 3 款、第 26 条第 4 款以及第 22 条第 3 款的规定, 也符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。修改后的权利要求书如下:

“1. 乙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺;

丙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺。

2. 药物组合物, 其用于治疗和内皮素的作用相关的疾病, 包含循环疾病, 包括高血压, 局部缺血, 血管痉挛和心绞痛, 和增殖疾病, 包括癌, 其特征在于, 该药物组合物包含根据权利要求 1 的化合物及常见的载体材料和佐剂。

3. 药物组合物, 其用于治疗偏头痛, 哮喘, 高血脂或炎症性疾病, 其特征在于, 该药物组合物包含根据权利要求 1 的化合物及常见的载体材料和佐剂。

4. 根据权利要求 1 中所述的化合物, 在制备用于治疗和内皮素的作用相关的疾病, 包含循环疾病, 包括高血压, 局部缺血, 血管痉挛和心绞痛, 高血脂, 增殖疾病, 包括癌, 偏头痛和炎症性疾病的药物中的应用。

5. 根据权利要求 1 中所述的化合物, 在制备用于治疗和内皮素的作用相关, 需要阻断 ET_A 和 ET_B 受体

的疾病药物中的应用。

6. 一种或多种权利要求 1 中所述的化合物作为活性组分的应用，其特征在于所述的应用是用于药物组合物的制备，这些药物组合物用于治疗 and 内皮素的作用相关的疾病，包含循环疾病，包括高血压，局部缺血，血管痉挛和心绞痛，和增殖疾病，包括癌。

7. 一种或多种权利要求 1 中所述的化合物作为活性组分的应用，其特征在于所述的应用是用于药物组合物的制备，这些药物组合物用于治疗 and 内皮素的活性相关的疾病，包括偏头痛，哮喘，高血脂或炎性疾病。

8. 以一种或多种权利要求 1 中所述的化合物作为活性组分的药物组合物的制备工艺，其用于治疗 and 内皮素的作用相关的疾病，其特征在于该制备工艺包括按原有已知方式将一种或多种活性组分与药用许可的赋形剂混合。”

专利权人同时提交如下反证：

反证 1: Distinct ET_A Receptor Binding Mode of Macitentan As Determined by Site Directed Mutagenesis, John Gatfield 等人, PLOS ONE, 2014 年第 9 卷第 9 期, 第 1-15 页, 公开日为 2014 年 9 月 16 日, 复印件, 及其部分中文译文;

反证 2: Recent discovery and development of endothelin receptor antagonists, Chengde Wu, Expert Opinion of Therapeutic Patents, 2000 年, 10(11):1653-1668 页, 公开日为 2000 年 12 月 31 日 (推定), 复印件, 及其部分中文译文;

反证 3: The Discovery of N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl-N'-propylsulfamide (Macitentan), an Orally Active, Potent Dual Endothelin Receptor Antagonist, Martin H. Bolli 等人, J. Med. Chem. 2012, 55, 7849-7861, 公开日为 2012 年, 复印件, 及其部分中文译文;

反证 4: 《Organic Chemistry (Second Edition)》, Paula Yurkanis Bruice, Prentice Hall Inc., 公开日为 1998 年, 封面、出版信息页, 第 620-622 页、第 629-631 页、第 659 页, 复印件, 及其部分中文译文;

反证 5: The Discovery of Nonpeptide Endothelin Receptor Antagonists. Progression towards Bosentan, Werner Neidhart 等人, CHIMIA International Journal for Chemistry, 50(11), 1996 年, 第 519-524 页, 复印件, 及其部分中文译文;

反证 6: Endothelin research and the discovery of macitentan for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Martine Clozel, Am. J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 311:R721-726, 2016 年, 复印件, 及其部分中文译文;

反证 7: Potent and Selective ET_A Antagonists. 2. Discovery and Evaluation of Potent and Water Soluble N-(6-(2-(Aryloxy)ethoxy)-4-pyrimidinyl)sulfonamide Derivatives, Hiroshi Morimoto 等, J. Med. Chem. 2001 年, 44 卷, 第 3369-3377 页, 网络公开日为 2001 年 09 月 14 日, 纸件公开日为 2001 年

10 月 11 日，复印件，及其部分中文译文；

反证 8：公开号为 CN 1146990A 的发明专利申请公开说明书，公开日为 1997 年 04 月 09 日；

反证 9：公开号为 CN 1106007A 的发明专利申请公开说明书，公开日为 1995 年 08 月 02 日；

反证 10：公开号为 CN 1204326A 的发明专利申请公开说明书，公开日为 1999 年 01 月 06 日；

反证 11：The Physicochemical Approach to Drug Design and Discovery(QSAR)，Corwin Hansch，
DRUG DEV.RES.，1981 年，第 267 页、第 296 页，复印件，及其部分中文译文；

反证 12：《CHEMICAL SOCIETY REVIEWS》，1979 年第 8 卷，封面、目录页、出版信息页、第 563-568 页，
复印件，及其部分中文译文；

反证 13：PCT 专利申请国际公开文本 W0 02/053557A1，公开日为 2002 年 07 月 11 日，扉页、说明书第
1-2 页，及其部分中文译文。

合议组于 2020 年 10 月 23 日将专利权人的答复意见及附件副本转送请求人。

2020 年 11 月 23 日和 2020 年 12 月 07 日，请求人针对以上转送文件分两次进行答复，认为修改后的权
利要求 1-8 仍然不符合专利法第 26 条第 3 款、第 4 款的规定，权利要求 4-5 不符合专利法实施细则第 20 条
第 1 款的规定，权利要求 1-8 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。请求人 2020 年 11 月 23 日补充提交证据
10-17，2020 年 12 月 07 日补充提交证据 18，补充提交的证据 10-18 如下（编号续前）：

证据 10：标称为本专利的审查档案；

证据 11：Recent discovery and development of endothelin receptor antagonists, Chengde Wu,
Expert Opinion of Therapeutic Patents, 2000 年，10(11):1653-1668 页，公开日为 2000 年 12 月 31 日（推
定），复印件，及其部分中文译文（即反证 2 补充译文）；

证据 12：Distinct ET_A Receptor Binding Mode of Macitentan As Determined by Site Directed
Mutagenesis, John Gatfield 等人，PLOS ONE, 2014 年第 9 卷第 9 期，第 1-15 页，公开日为 2014 年 9 月
16 日，复印件，及其部分中文译文（即反证 1 补充译文）；

证据 13：The Discovery of N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4
-pyrimidinyl-N'-propylsulfamide(Macitentan), an Orally Active, Potent Dual Endothelin Receptor
Antagonist, Martin H. Bolli 等人，J. Med. Chem. 2012, 55, 7849-7861，公开日为 2012 年，复印件，及
其部分中文译文（即反证 3 补充译文）；

证据 14：Endothelin research and the discovery of macitentan for the treatment of pulmonary
arterial hypertension. Martine Clozel, Am. J Physion Regul Integr Comp Physiol, 311:R721-726,
2016 年，复印件，及其部分中文译文（即反证 6 补充译文）；

证据 15：Potent and Selective ET-A Antagonists. 2. Discovery and Evaluation of Potent and Water

Soluble N-(6-(2-(Aryloxy)ethoxy)-4-pyrimidinyl)sulfonamide Derivatives, Hiroshi Morimoto 等, J. Med. Chem. 2001 年, 44 卷, 第 3369-3377 页, 网络公开日为 2001 年 09 月 14 日, 纸件公开日为 2001 年 10 月 11 日, 复印件, 及其部分中文译文 (即反证 7 补充译文);

证据 16: CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, 1979 年第 8 卷, 封面、目录页、出版信息页、第 563-568 页, 复印件, 及其部分中文译文 (即反证 12 补充译文);

证据 17: Ethenesulfonamide and Ethanesulfonamide Derivatives, a Novel Class of Orally Active Endothelin-A Receptor Antagonists, Hironori Harada 等, Bioorganic & Medicinal Chemistry 9(2001), 第 2955-2968 页, 公开日为 2001 年 11 月, 其文献复制证明及其部分中文译文 (即证据 6 补充译文);

证据 18: 标称为本专利欧洲同族专利的审查档案, 复印件, 及其部分中文译文。

合议组于 2020 年 11 月 30 日将请求人于 2020 年 11 月 23 日提交的以上答复意见及证据 10-17 转送专利权人, 于 2020 年 12 月 09 日通过电子邮件将请求人于 2020 年 12 月 07 日提交的答复意见及证据 18 转送专利权人。

2020 年 11 月 19 日, 合议组向双方当事人发出《无效宣告请求口头审理通知书》, 拟定于 2020 年 12 月 10 日对本案进行口头审理。

口头审理如期举行, 双方当事人均派员出席了口头审理。合议组就本案无效理由和证据逐一进行了调查, 双方当事人均充分陈述了意见。口头审理过程中, 合议组记录如下事项:

(1) 请求人当庭放弃证据 1、证据 8, 提交如下证据 19-23, 拟用证据 19-20 证明反证 3、13 译文错误; 用证据 21 证明实验设计需要对照; 用证据 22-23 证明乙烯基、 CH_2 和 NH 是电子等排体, 丙基与苯基是电子等排体。

证据 19: 《肺高压治疗学》, 周达新等主编, 上海科学技术出版社, 2015 年 1 月, 封面、出版信息页、目录页、第 1、72-73 页, 复印件;

证据 20: 《英汉化学物质名词词典》, 苏宣诰等编校, 中国轻工业出版社, 封面、第 130 页, 公开时间未显示, 复印件;

证据 21: 《新药评价基础与实践》, 袁伯俊主编, 人民军医出版社, 1998 年 12 月, 封面、出版信息页、目录页、第 74 页, 复印件;

证据 22: 《药物化学》, 徐鸣夏主编, 中国医药科技出版社, 1999 年 4 月, 封面、出版信息页、目录页、第 189、219 页, 复印件;

证据 23: 《药物化学总论》, 郭宗儒编著, 中国医药科技出版社, 1996 年 6 月, 封面、出版信息页、目

录页、第 122-125、278 页，复印件。

(2) 专利权人当庭提交反证 14:《药物结构与活性的关系》，(日) 结构-活性关系座谈会编、徐景达等译，人民卫生出版社，1987 年 1 月，封面、出版信息页、第 59-63 页，复印件。

(3) 双方质证意见如下：专利权人认可证据 2-7、9-23 的真实性和相关外文证据的译文准确性。请求人认可反证 1-14 的真实性，认可除反证 3、13 中马昔腾坦化学名称之外其他相关外文证据的译文准确性。针对反证 3、13 中的马昔腾坦的化学名称，请求人认为，其英文名称中的“...sulfamide”应当翻译为“...磺酸酰胺”，而不是“...氨基磺酸酰胺”；专利权人则认为，将“...sulfamide”翻译为“...氨基磺酸酰胺”是为了将马昔腾坦化学结构中的“-NH-SO₂-NH-”与传统的“-SO₂-NH-”区分开来，但无论是翻译成“...氨基磺酸酰胺”还是“...磺酸酰胺”，该化学名称代表的均是马昔腾坦。

(4) 请求人明确其无效理由是：权利要求 1-8 不符合专利法第 26 条第 3 款、专利法第 26 条第 4 款、专利法实施细则第 20 条第 1 款以及专利法第 22 条第 3 款的规定。针对创造性，以证据 5 的化合物 7k 为最接近的现有技术，结合证据 6+公知常识、证据 6+7、证据 6+7+公知常识、证据 7+公知常识或者结合证据 9，其中证据 5+6+公知常识为第一组证据结合方式。

(5) 关于本专利说明书第 2 页第 2 段，本专利“鉴定出呈现混合的和 ET_A 选择性结合轮廓的化合物”。专利权人认为，其含义是指“本发明化合物对于 ET_A 和 ET_B 都具有活性，是混合的结合轮廓，并且对 ET_A 的活性优于对 ET_B 的活性，也是选择性结合轮廓”；本专利说明书第 4-8 页表 1 中的数据可以支持这一点，比如，例 3、10、166、167 是混合型的，例 8、9、12、26 是 ET_A 选择性的。请求人则认为，说明书没有明确定义何为“混合的结合轮廓”，何为“ET_A 选择性结合轮廓”，没有给出鉴定以上结合轮廓的具体标准，以及针对具体化合物的鉴定结论，本领域技术人员无法根据说明书给出的实验数据确定这一术语的定义。

(6) 关于本专利化合物 115、117 的结构及其技术效果，专利权人认为，化合物 115 与 117 之间的差异类似于化合物 104 与马昔腾坦之间的差异，说明烷基越大，活性越好。

(7) 双方就权利要求 1 与证据 5 的化合物 7k 之间的区别特征达成一致。

2020 年 12 月 15 日和 2020 年 12 月 16 日，请求人和专利权人分别提交庭后代理词。2021 年 01 月 27 日，专利权人提交了本专利同族和涉诉的情况说明以及相关资料供参考。

至此，合议组认为本案的事实清楚，可以依法作出审查决定。

二、决定的理由

1. 关于审查文本和证据

无效程序中，专利权人对权利要求书进行了修改，删除了权利要求 1-10、权利要求 11 中的部分具体化

合物，仅保留两个化合物，同时删除权利要求 16-17。以上修改符合专利法及其实施细则及专利审查指南的相关规定。本决定以专利权人于 2020 年 11 月 19 日提交的修改的权利要求书（共 8 项）以及授权公告的其他文本为基础作出。

2. 关于证据

2.1 证据真实性

请求人提交的证据 2、4、7、9 为专利文献，证据 3、16、19-23 为书籍，证据 5、6、11-15、17 为期刊文章，证据 10、18 为本专利或者同族欧洲专利的审查档案，专利权人认可所有证据的真实性。经核实，合议组对证据 2-7、9-23 的真实性予以确认。

专利权人提交的反证 1-2、5-7、11 为期刊文章，反证 3、4、12、14 为书籍，反证 8-10、13 为专利文献，请求人认可所有反证的真实性。经核实，合议组对反证 1-14 的真实性予以确认。

2.2 证据公开时间

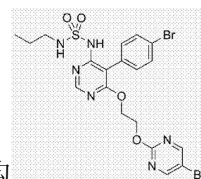
本专利的申请日为 2001 年 12 月 04 日，优先权日为 2000 年 12 月 18 日。双方用于证明现有技术或者公知常识的证据/反证的公开时间分布如下：

公开时间段	请求人证据	专利权人反证
优先权日前	7、9、16、21-23	4-5、8-12、14
优先权日后---申请日前	3-6、11、15、17	2、7
申请日后	12-14、19	1、3、6、13

除了公开日在本专利优先权日前的证据/反证外，由于本专利优先权不成立（参见下文第 4 部分），公开日在本专利优先权日与申请日之间的证据/反证也可以作为本专利的现有技术。公开日在本专利申请日后的证据/反证，不能作为本专利的现有技术。

2.3 外文证据的译文准确性

针对反证 3、13 中马昔腾坦化学名称的翻译问题，双方争议为其中的“...sulfamide”究竟应当翻译为“...磺酸酰胺”还是“...氨基磺酸酰胺”。为证明其观点，请求人提交了证据 19-20。经查，反证 3 与证据 13 为同一篇文章，涉及的是马昔腾坦的发现过程，文章标题中除了记载化合物的化学名称“...sulfamide”外，还



记载了化合物的通用名“马昔腾坦”，并在文章内容部分明确记载了化合物的结构，双方对此并无争议。

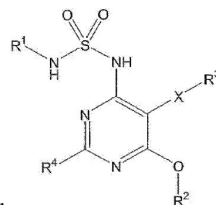
合议组认为，无论是将“...sulfamide”翻译为“...磺酸酰胺”还是“...氨基磺酸酰胺”，该词指代的均马昔腾坦结构中的“-NH-SO₂-NH-”片断，因此，针对反证 3（证据 13）和反证 13 涉及该英文的翻译内容，将以马昔腾坦的结构为基础进行审查。

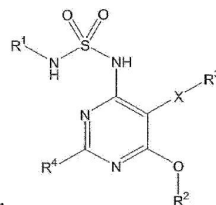
3. 关于优先权是否成立

专利法第 29 条规定，“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”

“相同主题的发明创造”是指技术领域相同、所解决的技术问题相同、技术方案和预期的技术效果相同的发明创造。专利法第 29 条语境下的“技术方案是否相同”，是指在后申请的技术方案作为一个整体，完整地记载在在先申请中。当在先申请涉及马库什化合物，在后申请为该马库什化合物范围内的一具体化合物时，如果在先申请未记载该具体化合物，本领域技术人员基于在先申请的整体内容亦不能确定该具体化合物被隐含记载在在先申请中，则该具体化合物权利要求不能享有在先申请的优先权。

本案中，请求人认为，证据 2 未记载化合物 104 和马昔腾坦，未记载化合物 104 的实验数据和本专利所描述的技术问题，因此本专利不能要求证据 2 的优先权。专利权人认为，化合物 104 和马昔腾坦落入了证据 1 的通式范围内，属于优先权文件中明确记载的马库什通式化合物内的具体化合物，因此应当享有证据 2 的优先权。



经查，证据 2 是本专利的优先权文件，公开了与本专利相同的通式 I 化合物，对各取代基进行了宽范围的定义（如 R¹ 表示芳基、芳基-低级烷基、杂芳基、杂芳基-低级烷基、环烷基、低级烷基……），记载了 14 个制备例，给出了其中 11 个具体化合物（本专利的例 1-10 和 12）针对 ET_A 和 ET_B 受体的 IC₅₀ 值。另外，证据 2 记载，“目前尚无内皮素受体拮抗剂上市，仅有数个品种处于临床试验阶段。然而，这些分子存在许多缺陷……而且，不同的 ET_A / ET_B 受体阻断剂对临床结果的影响还未可知。因而，有必要根据各临床适应症设计每种拮抗剂的理化和药代动力学性质及选择性特点。我们已发现具有下文所示结构的一类新的取代嘧啶，并且发现能够对它们实施上文所述的定制。”（参见证据 2 中文译文第 2 页第 2 段）。

将本专利与证据 2 的内容进行整体对比，可以发现，证据 2 未记载化合物 104 和马昔腾坦的名称、结构及其制备，亦未给出其效果实验数据；同时，针对发明要解决的技术问题，本专利在证据 2 的上述内容基础上，增加了“另外，我们还已鉴定出呈现混合的和 ET_A 选择性结合轮廓的化合物”的表述，这一技术内容是专

利权人认为本专利公开充分和具备创造性重点强调的技术内容。合议组认为，本专利修改后的权利要求 1-8 因化合物 104 和马昔腾坦未记载在证据 2 中而不能享有证据 2（即在先申请）的优先权。理由如下：

首先，在先申请的马库什化合物与在后申请的具体化合物因不属于相同的技术方案而不被认为是“相同主题的发明创造”。根据专利审查指南第二部分第十章 5.1 节的规定，“通式不能破坏该通式中一个具体化合物的新颖性”，这意味着，如果在先申请系马库什化合物，在后申请系其范围内的一个具体化合物，则二者不能被认为属于相同的技术方案，因此也不可能构成相同主题的发明创造。

其次，如果基于在后申请的具体化合物落入在先申请的马库什化合物范围而认为在后申请可以享有在先申请的优先权，将违背优先权制度的本质要求。优先权制度的目的是为了便利成员国国民就其发明创造在本国提出专利申请后，在其他成员国申请获得专利权。基于这一目的，专利法第 29 条规定，先后申请只有属于相同主题的发明创造才能享有优先权，否则将会损害其他申请人和公众的利益。马库什化合物作为一种特殊的化合物表达形式，通常被认为是由各取代基及不同的选择项形成的一个有机整体。通过总结结构共性而将申请人类似结构的化合物发明以马库什化合物的形式提交专利申请是化学领域发明专利审查实践中常见的，也是法律上不禁止的，但是，当在先申请撰写成马库什化合物时，如果认为在其范围内的任何一个具体化合物均可以因此而享有在先申请的优先权的话，则意味着在先申请将成为一个源源不断的“蓄水池”，申请人可以随意地把优先权日后在该马库什通式范围内的进一步研究所得到的新的具体化合物或者较小的通式化合物都贴上“优先权日”的标签，这显然违背优先权制度的初衷。

因此，判断在后申请的具体化合物或者小通式化合物是否能够享有在先申请的优先权，应当以该具体化合物或者小通式化合物明确或者隐含记载在在先申请中为原则，否则将会导致权利与义务的失衡。鉴于修改后的权利要求 1 所保护的化合物 104 和马昔腾坦未记载在在先申请（证据 2）中，故权利要求 1 以及基于该权利要求 1 的权利要求 2-8 均不能享有在先申请的优先权。请求人关于本专利优先权不成立的理由成立，合议组予以支持。

4. 关于专利法第 26 条第 3 款、第 4 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的

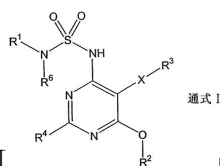
“能够实现”，是指本领域技术人员基于说明书的内容，能够实现发明的技术方案，解决其技术问题并产生预期的技术效果。对于化合物发明，说明书应当说明化合物的化学名称、结构式，与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数，对化学结构的说明应当明确到使本领域技术人员能够确认化合物的程度；同时还应当记载至少一种制备方法，并完整地公开该化合物的用途和/或使用效果。对于以表格方式列举的具

体化合物，如果本领域技术人员基于说明书公开的内容，能够确认该具体化合物的结构，知晓其如何制备得到，并能够预期到其用途和/或技术效果，则说明书对该具体化合物的公开符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

4.1 本专利权利要求书及说明书记载的内容

本案中，修改后的权利要求 1 涉及两个具体化合物，即乙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺(下称化合物 104)和丙基氨基磺酸(4-(5-(4-溴-苯基)-6-{2-[2-(5-溴-嘧啶基)氧基]乙氧基})嘧啶基)酰胺(下称马昔腾坦)，权利要求 2-8 涉及包含权利要求 1 所述化合物药物组合物及其应用。

本专利说明书记载，“内皮素类化合物是心脏功能、肾功能、内分泌功能和免疫功能的有效血管收缩药和重要介质……已经克隆了两种内皮素受体并在哺乳动物上实验(ET_A, ET_B)，其中，ET_A受体的特征在于对 ET-1 和 ET-2 比对 ET-3 有更高的亲和力；它在血管平滑肌和介质的血管收缩和增殖反应中起主导作用……ET_B受体对 3 种内皮素异多肽类化合物有相同的亲和力，存在于血管内皮和平滑肌……肺和脑中。”现有技术中的内皮素受体拮抗剂具有许多缺点……而且不同的 ET_A/ET_B受体阻断剂对临床结果的影响还未可知……我们已发现具有下文所示结构的一类新的取代嘧啶……已鉴定出呈现混合的和 ETA 选择性结合轮廓的化合物。”(参见说明书第 1 页第 2-3 段、第 2 页第 2 段)



本专利对符合通式 I 的化合物进行了“内皮素结合 CHO 细胞膜运输人类 ET 受体的抑制

的测试”，表 1 示出了 134 个化合物针对 ET_A 和 ET_B 的 IC₅₀ 值，其中包括化合物 104 (针对 ET_A 为 0.88nM，针对 ET_B 为 601nM)。说明书第 18-19 页记载 17 个较好的化合物(包括化合物 104)，第 21 页记载另外一组 60 个优选的化合物(包括马昔腾坦)。说明书 28-32 页给出了四个制备方案示例(方案一示出例 3、例 5 的全合成过程，方案二示出例 47、48、50、51、53 的合成，方案三示出合成磺酰胺部分的合成方法，方案四示出二氯嘧啶环部分的合成方法)，第 36-26 页给出了 22 个参考实施例，第 57-66 页给出了 14 个实施例，之后在第 66-100 页以表格方式记载了实施例 15-202 (给出了每一化合物的结构及其 LC-MS 数据)，系“对应的原材料可在一定程度上按照实施例 1-14 中给出的方法进行处理”得到。

可见，对于化合物 104，说明书中给出了其质谱数据和针对 ET_A 和 ET_B 的 IC₅₀ 值，未记载其具体的制备方法；对于马昔腾坦，说明书中仅记载了化合物的结构。

4.2 双方关于本专利公开不充分的争议

请求人认为本专利不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，理由如下：(一)说明书未公开马昔腾坦的结构确认数据。(二)说明书未公开化合物 104 和马昔腾坦的制备方法，具体为：说明书第 66 页记载“对应的原

材料可在一定程度上按照实施例 1-14 中给出的方法进行处理”中的“一定程度”是不清楚的，实施例 1-14 的反应体系不尽相同，即便以实施例 1-14 作为参考，确定每个具体化合物应当参考何种反应条件，均需付出创造性劳动；且专利权人陈述的五个步骤是从众多合成方案中选择并组合出来的，至少需要 3 个在说明书中未公开的三个中间体，反证 3 的制备方法与实施例 13、14 也不类似。（三）本专利的技术问题不清楚，具体为：说明书未明确定义“混合的和 ETA 选择性结合轮廓的化合物”，实验过程未记载参照物，本领域技术人员无法根据涉案专利给出的实验数据确定其希望达到的技术效果（证据 18、21），且涉案专利的实验数据真实性存疑（证据 10、反证 3/证据 13），即使结合现有技术（证据 3、5、6、11、17），本领域技术人员也无法得出马昔腾坦和化合物 104 是“混合结合轮廓”的结论。

专利权人对此持反对意见，理由如下：（1）本专利提供一种既对 ET_A 具有优异拮抗作用，又对 ET_B 受体具有显著拮抗作用的药用化合物，说明书记载了化合物 104 的活性数据，而马昔腾坦与化合物 104 相比仅增加了一个亚甲基，本领域技术人员基于说明书公开的内容，可以预期马昔腾坦具有类似的 ET_A 和 ET_B 拮抗作用。

（2）根据说明书公开的 4 个合成方案和 22 个参考例、14 个实施例，本领域技术人员可以制备得到化合物 104 和马昔腾坦，反证 3 记载的马昔腾坦的制备方法与实施例 13、14 类似，能够佐证这一观点。

综合双方争议，合议组认为，双方关于本专利是否充分公开的焦点集中在：（1）针对化合物 104，说明书未公开其具体的制备方法是否导致本领域技术人员无法制备得到该化合物，以及化合物 104 的技术效果能否得到确认；（2）针对马昔腾坦，在说明书仅公开其化学结构式的情况下，基于说明书公开的内容，本领域技术人员能否确认其结构、制备得到该化合物以及能否确认该化合物的技术效果。

4.3 关于化合物 104 是否被充分公开

4.3.1 化合物 104 的制备

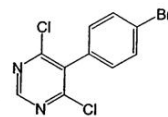
针对化合物 104，说明书中公开了该化合物的结构及其质谱数据，并公开了其针对 ET_A 和 ET_B 的 IC₅₀ 值，对此双方均予认可。合议组认为，说明书未公开化合物 104 的具体制备方法不足以导致本领域技术人员无法制备得到该化合物。理由如下：

基于说明书的记载，本领域技术人员确认化合物 104 在本专利申请日时已经制备得到。针对化合物 104，说明书不仅公开了化合物的结构、其质谱数据，同时利用该化合物进行了 ET_A 和 ET_B 拮抗作用的检测。基于这些内容，本领域技术人员能够确认，在申请日时，专利权人已经制备得到了该化合物。

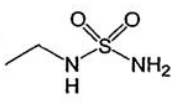
基于说明书记载的制备方法示例，本领域技术人员有能力制备得到化合物 104。首先，说明书第 66 页明确记载，可以按照实施例 1-14 中给出的方法，利用对应的原材料制备得到化合物 15-202，其中就包括化合物 104。虽然其中未明确“一定程度上”的含义，但结合上下文以及本领域技术人员的常识，应当是指在保持基本合成步骤的前提下，可以根据对应原材料的不同，适应性地变化相应的工艺条件，实施例 1-14 之间反

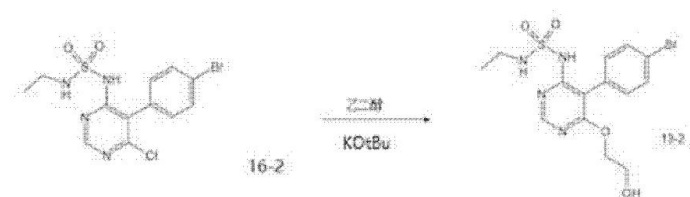
应工艺参数的细微差别恰恰说明了这一点。其次，结合说明书示例的制备方法，这类化合物的合成有几个关键步骤：一是 4,6-二羟基嘧啶母体的制备以及羟基氯化形成 4,6-二氯嘧啶母体（可参见方案 4），二是磺酰胺部分的制备（可参见方案 3），三是磺酰胺部分与 4,6-二氯嘧啶母体之间的亲核取代反应，其中嘧啶环上的一个氯被磺酰胺部分取代（可参见方案 1 步骤 e），四是嘧啶环上的另一个氯与乙二醇反应（可参见方案 1 步骤 f），五是通过羟基与氯化物的亲核取代反应在乙二醇增长的链端引入溴代嘧啶基（可参见方案 1 步骤 g）。

针对化合物 104，说明书已经公开了前三步反应的中间体（参见说明书第 42 页



，第 66 页

，第 52 页 LC-MS: t_R : 4.41; $[M+H]^+$: 392.95），其中对第三步反应中间体还测定其 LC-MS 核质比，对最终产物化合物 104 也在第 83 页记载了相应的保留时间和 LC-MS 核质比。综合以上信息，本领域技术人员有能力制备得到化合物 104。虽然第四步反应（即第三步反应得到的中间体与乙二醇进行反应，如下所示）所得到的中间体（代号 13-2）在说明书中没有示例，但由于嘧啶环 6-位的氯取代基的反应活性远高于嘧啶环 5-位对溴苯基上的溴取代基，因此这一反应的结果是本领域技术人员完全可以预期的，且本专利实施例 13 的反应与这一反应高度相似，本领域技术人员没有理由怀疑第四步反应不能顺利进行，获得代号为 13-2 化合物。



综上，在说明书公开内容的基础上，本领域技术人员能够确认，在申请日前，专利权人能够并且已经制备得到了化合物 104。请求人关于说明书未充分公开化合物 104 的制备，导致其不符合专利法第 26 条第 3 款的理由不成立。

4.3.2 化合物 104 的技术效果

关于化合物 104 的技术效果，请求人主要的质疑集中在两点：一是实验过程未记载参照物，二是说明书与证据 10、反证 3 的效果数据不一致。专利权人称，参照物是指空白实验，三者数据不一致系不同批次实验所致。

首先，关于参照物的问题。根据证据 21 的记载，“药效学试验中的设计要符合统计学要求的三原则，即随机、对照、重复……我国新药审批办法有关规定中，主要药效学试验必须有以下几种对照：阳性药对照，阴性药对照（空白对照），模型对照，正常对照。”可见，空白对照是本领域已知的一种对照方法，本领域技

术人员可以根据实际情况进行选择。进一步地，本专利第 3 页第 2 段载明，“已经鉴定二甲亚砩对结合力的测量没有明显的干扰作用……对于参照物，用以下方法测量……”综合上下文理解，专利权人所称本专利中的参照物指空白实验具有一定的合理性。事实上，请求人提供用于与本专利进行活性对比的证据 4、5、6（包括请求人放弃的证据 8）等证据中均未明确 ET_A、ET_B 受体活性测定中采用何种物质作为参照，可见，未明确参照物并不意味着实验数据必然不可信。

其次，关于数据不一致的问题。证据 10 系专利权人在本专利欧洲同族专利的审查过程中提交的试验结果，其中在与本专利相同的条件下，测定了化合物 104 针对 ET_A 和 ET_B 的 IC₅₀ 值。反证 3 与证据 13 相同，是本专利的发明人在 2012 年（申请日十多年后）发表的一篇文章，其中亦示出了化合物 104 针对 ET_A 和 ET_B 的 IC₅₀ 值。三者对比如下表所示。

针对受体的 IC ₅₀ 值	本专利	证据 10（化合物编号 Ex104）	反证 3（化合物编号 61）
ET _A （nM）	0.88	0.44	0.8
ET _B （nM）	601	601	830

合议组认为专利权人的主张具有一定的合理性。首先，相同条件下的不同批次实验在结果上存在一定波动在实验科学领域是很常见的现象；其次，虽然化合物 104 针对 ET_A、ET_B 受体的 IC₅₀ 值在绝对数值上存在一定差异，但仍然在同一数量级范围内，三者体现的技术效果是一致的，无论以哪一数据为基础，本领域技术人员针对化合物 104 所获得的技术效果均是，化合物 104 针对 ET_A 受体和 ET_B 受体均具有拮抗活性，且其对 ET_A 受体的活性远优于其对 ET_B 受体的活性。请求人仅基于三者数据存在一定差异即质疑本专利对于化合物 104 的技术效果的公开不充分，该理由不能得到支持。

4.4 关于马昔腾坦是否被充分公开

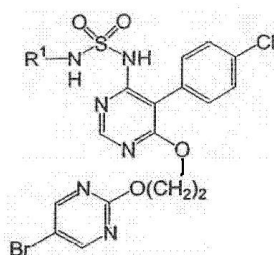
针对马昔腾坦是否被充分公开，重点集中在两个问题：（1）马昔腾坦能否制备得到以及其结构能否确认；（2）马昔腾坦的技术效果能否得到确认。

4.4.1 马昔腾坦能否制备得到以及其结构能否确认

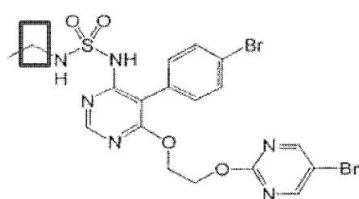
化合物发明在申请日之前已经完成是先申请制的要求，也是专利法第 26 条第 3 款的本来之意。专利审查指南第二部分第十章“3.1 化学产品发明的充分公开”一节规定，“对于化合物发明，说明书中应当说明该化合物的化学名称及结构式（包括各种官能基团、分子立体构型等）或者分子式，对化学结构的说明应当明确到使本领域的技术人员能确认该化合物的程度；并应当记载与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数（例如各种定性或者定量数据和谱图等），使要求保护的化合物能被清楚地确认。”根据以上规定，对于要求保护的化合物而言，仅仅在说明书中记载化合物的结构式并不足够，还必须有充分的技术信息表明要求保护的化合物发明在申请日前已经完成，该化合物能够制备得到并可以成为实实在在的化学实体。

说明书中仅提供化合物的结构，没有记载制备例和效果例并不意味着该化合物发明一定没有完成。实践中，化合物发明已经完成通常可以通过两方面的信息得到印证：一是化合物具有制备实施例（包括结构检测数据和谱图）；二是化合物具有效果实施例。但是，这并不意味着没有制备例或效果例的化合物一定没有完成，关键要看本领域技术人员在说明书公开的整体内容基础上，能否制备得到该化合物并确认其结构。

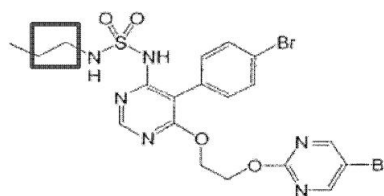
结合说明书的整体内容，本领域技术人员没有理由怀疑不能制备得到并确认马昔腾坦的结构。首先，马昔腾坦与化合物 104 的结构区别仅在于氨基磺酰胺基团连接的烷基链，化合物 104 为乙基而马昔腾坦为丙基（如下图所示）。根据方案 3 及其他类似实施例可知，该烷基链是通过将烷基胺作为原料与氨基磺酰氯反应引入的，对于化合物 104 而言，引入乙基的起始原料为乙胺，制备马昔腾坦时，仅需要将乙胺替换为丙胺进行反应，这一替换对于本领域技术人员而言不存在技术障碍，结果也是可以预期的。其次，说明书给出了若干



其他实施例（如化合物 115、117，其结构为 , 其中化合物 115 的 R¹ 为乙基，化合物 117 的 R¹ 为丁基），与化合物 104 和马昔腾坦类似，化合物 115 和 117 之间的区别仅在于，化合物 115 的烷基链为乙基，而化合物 117 的烷基链为丁基。在乙基、丁基的引入均不存在困难和障碍的情况下，本领域技术人员没有合理的理由怀疑根据类似的方法不能引入丙基得到马昔腾坦。



化合物 104



马昔腾坦

综上，结合说明书的整体内容，本领域技术人员能够确认马昔腾坦的结构并制备得到该化合物。

4.4.2 马昔腾坦的技术效果能否得到确认

关于马昔腾坦的技术效果，双方的争议集中在如何理解本专利中“呈现混合的和 ET_A 选择性结合轮廓的化合物”的含义，以及能否确认马昔腾坦的技术效果。合议组认为，理解专利文件中的技术术语，应当以本领域技术人员为视角，结合其对现有技术的了解和说明书公开的整体内容。首先要看该技术术语在说明书中是否有明确定义；在说明书中对其没有明确定义的情况下，要看其是否属于本领域公知的技术术语，在本领域具有公知的含义；如果其不属于本领域具有公知含义的技术术语，则要基于说明书公开的整体内容看能否确定其含义。

首先，本专利没有对“混合的和 ET_A 选择性结合轮廓”进行明确定义。

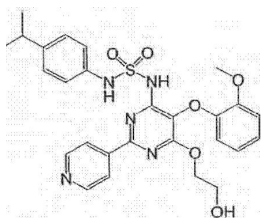
其次，现有技术对于何为“混合轮廓”的含义没有统一认识。在案现有技术证据关于内皮素受体拮抗剂的分类及相关定义如下：证据 3 记载“内皮素受体拮抗剂……从作用形式上可分为受体选择性和非选择性拮抗剂……非选择性受体拮抗剂，既能拮抗 ET_A 受体，又能拮抗 ET_B 受体”（参见证据 3 第 342 页）。证据 5 研究了高效选择性 ET_A 拮抗剂的合成和构效关系，其摘要中记载，“对 ET_{A/B} 混合型化合物 1……和 2（波生坦）进行了修饰……由于在非选择拮抗剂（1）的羟基乙氧基侧链上引入嘧啶基显著地提高了 ET_A 受体的亲和力和选择性……”“ET_A 选择性”定义为“ET_B 的 IC₅₀ 值/ET_A 的 IC₅₀ 值”（参见证据 5 译文第 7 页）。证据 6 和证据 17 为同一篇文章，公开了对乙磺酰胺和乙磺酰胺衍生物作为内皮素-A 受体拮抗剂的研究，其中记载，“几十年来，已有大量的 ET_A 选择性和 ET_A/ET_B 非选择或混合性非肽类拮抗剂被报道……”（参见证据 17），并对“ET_A 选择性”作出定义，为“ET_BIC₅₀ 值/ET_AIC₅₀ 值”（参见证据 6 译文第 2 页）。证据 11 公开了“内皮素受体拮抗剂的最新发现和进展”，其中记载“在本文中，以下是对内皮素受体拮抗剂进行分类的标准：ET_A 选择性拮抗剂：ET_A 对 ET_B 的选择性高 100 倍；ET_B 选择性拮抗剂：ET_B 对 ET_A 的选择性大于 10 倍；其余部分被认为是 ET_A/ET_B 平衡拮抗剂”。

综合以上证据可以看出：现有技术中关于内皮素受体拮抗剂的分类标准是不统一的，其中对“ET_A 选择性”的含义基本明确，但是对于何为“混合轮廓”，能否将“混合轮廓”等同于“非选择性拮抗剂”或者“平衡拮抗剂”，现有技术中并不存在统一的认识。

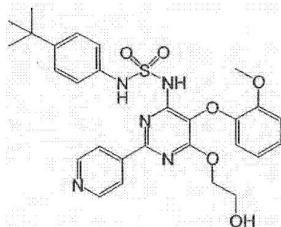
再次，结合本专利表 1 的数据也无法准确解释“混合轮廓”的含义。从表 1 给出的数据看，绝大多数化合物对于 ET_A 的 IC₅₀ 值远小于对于 ET_B 的 IC₅₀ 值，但是其中例 3、例 10、例 166-167 和例 172 则表现不同，因此，专利权人将本专利中“呈现混合的和 ET_A 选择性结合轮廓的化合物”解释为“本发明化合物对于 ET_A 和 ET_B 都具有活性，是混合的结合轮廓，并且对 ET_A 的活性优于对 ET_B 的活性，也是选择性结合轮廓”的观点缺乏事实依据，同时这一观点与证据 18 专利权人在欧洲同族专利审查意见答复中的观点也是不一致的。

另次，不能确定“呈现混合的和 ET_A 选择性结合轮廓的化合物”的确切含义并不意味着马昔腾坦的技术效果难以确认。本专利所述“呈现混合的和 ET_A 选择性结合轮廓的化合物”针对的是通式 I 的化合物，而通式 I 中，由于 R¹-R⁶ 取代基、X 的选择不同，包含了结构相差较大的众多化合物。本领域技术人员在确定马昔腾坦的技术效果时，会在综合考虑整体趋势的基础上，首先考虑与之结构接近的化合物（如化合物 104、化合物 115、117 等），表现不同的例 3、例 10、例 166-167 和例 172（如下所示），由于与马昔腾坦的结构上总体相差较大，原则上不会影响到本领域技术人员对马昔腾坦技术效果的确定。

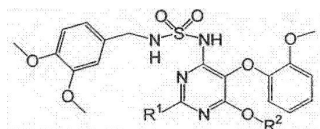
例 3:



例 10:

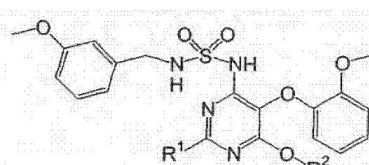


例 166-168:

, R¹ 和 R² 分别为

166		
167		
168		

例 172:

, 其中, R¹为 , R²为 。

最后, 本领域技术人员能够预期马昔腾坦应当具有与化合物 104 类似的技术效果。一方面, 化合物 104 与马昔腾坦之间仅相差一个亚甲基, 本领域技术人员基于二者结构高度相似, 能够合理预期到马昔腾坦应具有与化合物 104 类似的技术效果; 另一方面, 对比化合物 115 和 117, 二者在结构上仅相差一个亚乙基 (如下表), 但技术效果相当, 可见烷基链相差 1-2 个碳原子对于化合物的拮抗性能影响不大。事实上, 根据证据 10, 马昔腾坦针对 ET_A 的 IC₅₀ 值为 0.16nM, 针对 ET_B 的 IC₅₀ 值为 261nM, 与以上预期完全吻合。

		针对ET _A 的IC ₅₀ 值 (nM)	针对ET _B 的IC ₅₀ 值 (nM)
115	R ¹ =乙基	2.2	>1000
117	R ¹ =正丁基	0.45	518

综上, 虽然在案证据尚不足以表明本专利中“混合轮廓”的确切含义, 但是本领域技术人员根据本专利公开的整体内容, 结合其常识, 能够预期马昔腾坦的技术效果。

需要说明的是, 虽然从鼓励发明创造的宗旨出发, 允许在具体实施方式的基础上, 结合本领域技术人员的常识和现有技术的状况, 对技术方案进行适当的概括, 但是当保护具体化合物时, 原则上还应当将其以制备实施例或者效果实施例的方式体现在说明书中, 以明确其在申请日前已经完成, 仅以表格方式列举具体化合物的方式是不推荐的, 也存在因超出本领域技术人员的预期而被认为公开不充分的风险。

4.5 本专利权利要求书能否得到说明书支持

请求人关于权利要求 1-8 得不到说明书支持的理由是，说明书对于化合物 104 和马昔腾坦的公开不充分。鉴于化合物 104 和马昔腾坦的公开符合专利法第 26 条第 3 款的规定，故请求人关于权利要求 1-8 不符合专利法第 26 条第 4 款规定的无效理由不能成立。

5. 关于专利法实施细则第 20 条第 1 款

专利法实施细则第 20 条第 1 款规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚并简要地表述请求保护的范围。

本案中，请求人认为，权利要求 4-5 在前序部分保护的是化合物，特征部分进一步限定了具体的制药用途，但制药用途特征对权利要求不起限定作用，因此权利要求 4-5 的保护范围与权利要求 1 相同，导致权利要求 4-5 不简要，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。专利权人认为，权利要求 4-5 为化合物用途权利要求，不存在因重复引用化合物而导致不简要的问题。综合双方以上意见，双方针对该项无效理由的争议集中在：权利要求 4-5 保护的主题是化合物还是制药用途。

合议组认为，权利要求的保护范围是由权利要求中记载的全部内容作为一个整体限定的，权利要求究竟属于产品权利要求还是用途权利要求，要从权利要求撰写措辞上进行区分。权利要求 4-5 虽然在撰写格式上用逗号分成前后两个半句，但作为一个整体来看，其中心词是“在制备……中的应用”，这是典型的制药用途权利要求的措辞，权利要求 4-5 的实质内容是保护权利要求 1 所述化合物的应用，即制备用于治疗和内皮素的作用相关的疾病的药物。

基于权利要求 4-5 并非保护权利要求 1 的化合物，请求人关于权利要求 4-5 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款规定的无效理由不成立。

6. 关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

如果本领域技术人员在现有技术的基础上，没有动机引入区别特征对最接近的现有技术化合物进行结构改造，得到权利要求的化合物，则该权利要求的化合物具备创造性。

本案中，请求人以证据 5 中的化合物 7k 为最接近的现有技术，认为结合证据 6+公知常识、证据 6+7、证据 6+7+公知常识、证据 7+公知常识或者结合证据 9，可以得到权利要求 1-8 的技术方案。请求人认为，本专利权利要求 1 与证据 5 的区别在于：①5 位取代苯基的对位上的甲基变为溴基；②4 位取代由叔丁基苯基变为丙基氨基或乙基氨基。其中，证据 5 给出了引入区别①的启示，证据 6 结合公知常识、证据 7 结合公知常识、

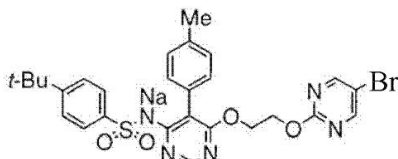
证据 9 给出了引入区别②的启示，采用证据 16、22 和 23 说明将某些取代基替换为其电子等排体为本领域的公知常识。

6.1 在案证据公开的内容

6.1.1 证据 5

证据 5 公开了高效选择性 ET_A 拮抗剂的合成和构效关系，其中公开，“对 ET_{A/B} 混合型化合物 1……和 2（波生坦）进行了修饰。将嘧啶基团引入 1 导致对 ET_A 受体的亲和力急剧增加，随后优化嘧啶环上的取代基……发现了……(7k)，其表现出对人克隆 ET_A 受体极高的亲和力……和对 ET_{A/B} 受体的选择性高达 29000……”（参见证据 5 中文译文第 1 页摘要部分）。证据 5 公开了化合物 7k 及其钠盐针对 ET_A、ET_B 受体的活性（参见中文译

文第 5-7 页表 4、表 6）。化合物 7k 结构式为：



，该化合物及其钠盐的活性

如下：

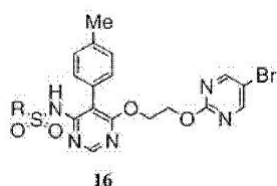
化合物	R	IC ₅₀ (nM) ^a
7k	4-叔丁基-苯基	<0.001

^a对猪主动脉膜 ET_A 受体的 [¹²⁵I]ET-1 体外结合抑制。数值来自单次实验。

化合物	R	IC ₅₀ (nM) ^a	
		ET _A (A10细胞)	ET _B (GH细胞)
7k·钠盐	Br	0.039	38

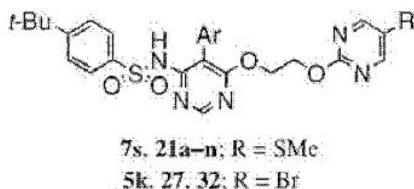
^a对表达 ET_A 受体的 A10 细胞或者表达 ET_B 受体的 GH 细胞的 [¹²⁵I]ET-1 (20pM) 特异性结合抑制 IC₅₀。数值来自两次实验的平均值。

另外，证据 5 研究了化合物各个位置的构效关系。针对嘧啶环“4-侧链的构效关系（化合物 16）”部分记载，“化合物 16 中磺酰胺部分的构效关系见表 4。用其他体积较大的取代基（16a，b）取代苯环对位上的叔丁基，保留了对 ET_A 受体的高亲和力。然而，引入卤素、三氟甲基（16c-f）或用萘（16i，j）或杂芳基（16k，l）取代苯环往往会降低亲和力。这些结果表明，就对 ET_A 受体的高亲和力而言，优选具有叔丁基等体积较大烷基的苯环结构。”（参见证据 5 中文译文第 3 页倒数第 2 段和表 4）。



化合物	R	IC ₅₀ (nM) ^a
7k	4-叔丁基-苯基	<0.001
16a	4-叔戊基-苯基	<0.001
16b	4-异丙基-苯基	0.16
16c	4-Cl-苯基	1.9
16d	4-Br-苯基	2.8
16e	4-t-苯基	1.0
16f	4-CF ₃ -苯基	1.4
16g	4-甲氧基-苯基	0.76
16h	3,4-二甲氧基-苯基	0.64
16i	1-萜基	22
16j	2-萜基	1.0
16k	2-噻吩基	3.1
16l	5-(2-吡啶基)-2-噻吩基	3.4

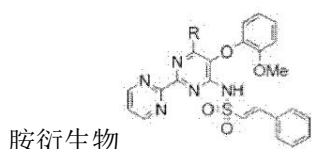
针对“5-位侧链的构效关系（化合物 21）……用 4-氯苯基（21c）和 4-甲氧基苯基（21f）取代 7s 的对甲基保留了 ET_A 受体的高活性……”（参见证据 5 中文译文第 3 页倒数第 1 段和表 5）。



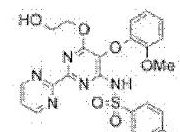
化合物	Ar	IC ₅₀ (nM) ^a
7s	4-甲基-苯基	<0.001
21a	4-乙基-苯基	0.013
21b	4-异丙基-苯基	1.2
21c	4-Cl-苯基	<0.001
21d	4-CF ₃ -苯基	0.0017
21e	3-甲氧基-苯基	0.028
21f	4-甲氧基-苯基	<0.001
21g	3,4-二甲氧基-苯基	0.0085
21h	3,4-(OCH ₂ O)-苯基	0.0011
21i	2-甲氧基-苯氧基	0.37
32	2-甲氧基-苯氧基	0.0039
5k	3-甲氧基-苯氧基	0.051
27	2-甲氧基-苯氧基	0.018
21j	2-萜基	0.29
21k	2-噻吩基	0.89
21l	5-甲基-2-噻吩基	0.16
21m	2-呋喃基	2.9
21n	4-吡啶基	9.9

6.1.2 证据 6、7、9

证据 6 公开了口服活性内皮素-A 受体拮抗剂乙磺酰胺和其衍生物的构效关系研究，其中表 1 示出乙磺酰胺



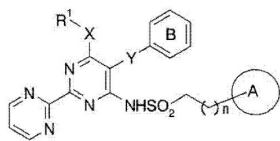
与 ET_A 和 ET_B 受体的结合亲和力，之后研究了用烷基取代化合物 6e 的 2-苯基-乙烯磺



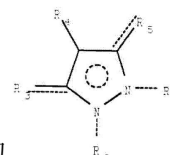
酰胺区域中的乙烯基所得化合物的活性（参见下表），通过与化合物 1（波生坦）进行构效分析，得了结论如下：“1 中的叔丁基对 ET_A 结合亲和力很重要，因为去除叔丁基会导致与 ET_A 结合亲和力大约降低 20 倍……1 中的叔丁基基团对应于 6e 的苯基基团。芳基与磺酰胺基之间有两个碳原子单元的化合物（6e，6i-1，6n，6o 和 6q）显示强的 ET_A 结合亲和力，而具有一个或三个碳原子单元作为连接体的化合物（6p 或 6r）显示更加低的结合亲和力，根据该结果表明，与磺酰胺基有特定距离的疏水基团例如烷基或芳基可能对 ET_A 结合活性是重要的。……这些结果表明，（a）芳基基团例如苯基基团可能比叔丁基基团更有效结合 ET_A 以及与叔丁基基团类似地结合 ET_B（1 vs 2c……”（参见证据 6 中文译文第 1-3 页）。

化合物	R	R'	IC ₅₀ (nM) ^a		ETA 的选择性
			ET _A ^b	ET _B ^b	
6e ^c		MeO-	3.1 ± 1.0	1300 ± 250	390
6p		HO(CH ₂) ₃ O-	>1000		
6q		MeO-	3.1 (1.4)	740 (108)	240
6r		MeO-	42 (0.2)	>1000	>24

证据 7 公开了一种具有内皮缩血管肽受体拮抗作用的取代的低级烷烃磺酰胺衍生物，



，其中，n 为 1 或 2，A 为可被取代的芳基或可被取代的杂芳基（参见证据 7 中文译文第 2 页最后一段-第 3 页第 2 段）。



证据 9 公开了一种用作内皮素受体拮抗剂的吡咯烷酮和吡唑酸的式（1）化合物，其中，R₃、R₄ 和 R₅ 选自-(CH₂)_n-R₆……其中 n 为 0-4 之间的整数且 R₆ 表示……-(NH)_m-SO₂-W，其中 m 表示 0 或 1，W 表示-R₇、-NH-R₇……R₇ 表示氢或可任选取代的烷基或芳基基团（参见证据 9 译文）。

6.1.3 证据 16、22、23

证据 16 介绍了“生物电子等排”的基本概念，其中提到，“Grimm 提出了‘氢化物取代规律’，该规律描述了具有相同价电子数但不同原子数的官能团之间的物理化学性质相似性。例如：CH₃、NH₂、OH 和 卤素之间表现出一些相似的性质。”“Friedman 引入了术语‘生物电子等排’来描述其中结构相关的化合物具有相似或对抗特性的现象。当应用于药物化学时，‘电子等排体’这个词已明显超出其原始含义，并且可以采用更灵活的定义，例如：生物电子等排体是具有化学和物理相似性的基团或分子，产生广泛相似的生物学特性。”表 1 中示出了一些经典的电子等排体。

证据 22 在“先导化合物优化的一般方法”中记载，“电子等排在生物领域里表现为生物电子等排，已被广泛应用于药物结构的优化研究中。Burger 将生物电子等排总结为经典的和非经典两大类型。……（2）二价原子和基团……R-NH-R’；R-CH₂-R’ ……”（参见证据 17 第 219 页）。

证据 23 在其表 9-4 中列举了“常见的生物电子等排体”。

6.2 区别特征的认定

将本专利权利要求 1 的化合物 104 与马昔腾坦与证据 5 的化合物 7k 相比，二者的区别在于：①嘧啶环-5 位取代基不同：本专利为 4-溴苯基，证据 5 为 4-甲基苯基；②嘧啶环-4 位磺酰胺部分不同：本专利与磺酰胺基的氮基相连的是乙基氨基（化合物 104）或丙基氨基（马昔腾坦），证据 5 为叔丁基苯基。



6.3 相对于证据 5 实际要解决的技术问题的认定

结合本专利和证据 10 中关于化合物 104、马昔腾坦对于 ET_A 和 ET_B 受体的 IC_{50} 值，并将其与证据 5 化合物 7k 及其钠盐的相应数值进行比较，可以看出，二者效果基本相当。因此相对于证据 5，本专利实际解决的技术问题是，提供一种结构不同的对于 ET_A 和 ET_B 受体均有拮抗作用的化合物。

判断本专利权利要求 1 是否具备创造性，关键在于本领域技术人员基于请求人所列举的证据 6、7、9，包括用于证明公知常识的证据 16、22 和 23 是否有动机引入以上区别特征。

6.4 是否显而易见的判断

首先，证据 6 系在波生坦基础上进行的构效研究，重点研究了嘧啶环 4-位和 6-位取代基对于内皮素受体拮抗活性的影响，对于嘧啶环的 4-位磺酰胺基部分，通过变化不同的取代基形成化合物 6e、6p、6q、6r，均为碳连磺酰胺基；即便经讨论后认为“与磺酰胺基有特定距离的疏水基团例如烷基或芳基可能对 ET_A 结合活性是重要的”，这一结论也是建立在嘧啶环 4-位的磺酰胺基部分为碳连磺酰胺基的基础之上。同样，证据 7 公开的亦是嘧啶环 4-位的磺酰胺基部分为碳连磺酰胺基的结构。基于证据 6 和/或证据 7 本身的教导，本领域技术人员无法获得将证据 5 中的碳连磺酰胺基（即“ $-C-SO_2-NH-$ ”）变化为氮连磺酰胺基（即“ $-NH-SO_2-NH-$ ”）的启示。

其次，证据 16、22 和 23 均系生物电子等排理论的一般性介绍，没有任何内容涉及到本专利的内皮素受体拮抗剂。同时，生物电子等排理论仅是药物优化研究中的一种经验法则，这一理论的应用深受现有技术状况的影响。在证据 5、证据 6 对于这类化合物的构效关系已经进行了深入研究，认为嘧啶环的 4-位磺酰胺部分的变化与 ET_A 、 ET_B 受体的活性有密切关系，且针对 4-位进行的诸多取代基变化均指向在保留碳连磺酰胺基的前提下变化其他部分，此种情况下，仅提供在案证据 16、22 和 23 尚不足以表明本领域技术人员有动机采用生物电子等排理论将碳连磺酰胺基替换为氮连磺酰胺基。

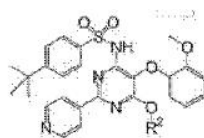
再次，证据 9 涉及的化合物主结构为吡咯烷酮和吡唑酸，完全不同于本专利的嘧啶环，本领域技术人员不会从证据 9 得到启示，可以将证据 5 嘧啶环 4-位磺酰胺基上的叔丁基苯基变化为乙基氨基或丙基氨基。

综上，即便根据证据 5 中关于嘧啶环 5-位侧链的构效关系研究，本领域技术人员为获得一种不同结构的内皮素受体拮抗剂，有动机引入区别特征①对化合物 7k 进行结构改造，在案证据也不足以证明本领域技术人员有动机引入区别特征②。即请求人关于权利要求 1 不具备创造性的无效理由不成立。

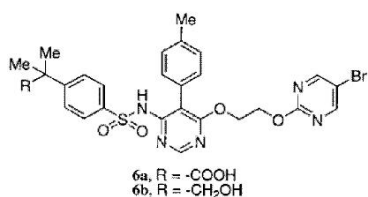
在此基础上，请求人关于权利要求 2-8 不具备创造性的无效理由也不成立。

6.5 关于请求人提交的证据 4 和证据 15

针对专利权人关于创造性的答复，请求人进一步认为，（1）比较本专利的实施例 2 和证据 4 的实施例 99，仅是将实施例 99 的叔丁基变为异丙基以及在磺酰胺基旁边多引入一个 N，但本专利实施例 2 的 ET_A 活性损失近 20 倍，ET_B 活性损失近 40 倍，说明氨基磺酸酰胺并不一定优于碳连磺酸酰胺，氨基磺酸酰胺类化合物不存在共同的药效活性规律，内皮素受体拮抗活性是由各个药效基团以及化合物整体结构所带来的，而不应当仅仅归因于一个氨基基团；（2）证据 15 是证据 5 的后续研究，目的是改善证据 5 中化合物 7k 的溶解性，进而得到化合物 6b，专利权人在申请日后公开的证据 13 中自认其受到化合物 6b 的启发，在波生坦基础上进行结构改造得到马昔腾坦，佐证了权利要求 1 是本领域技术人员容易想到的。



对此，合议组认为，首先，无论是证据 4 公开的实施例 99



6b，嘧啶环的 4-位均是碳连磺酰胺基，对于碳连磺酰胺基可变更为氮连磺酰胺基没有任何教导，这恰恰佐证了以上关于判断“是否显而易见”部分的论述；其次，本专利要解决的技术问题并非提供一种活性优于“碳连磺酸酰胺”的内皮素受体拮抗剂，将证据 4 的实施例 99 与本专利的实施例 2 进行结构和活性的比较，无助于说明引入氮连磺酰胺基是显而易见的；再者，请求人一方面认为内皮素受体拮抗活性是由各个药效基团以及化合物整体结构所带来的，另一方面又在现有技术对于氮连磺酰胺基没有任何教导的情况下，认为该特征的引入显而易见，逻辑上存在一定的矛盾；最后，专利权人在申请日后公开的证据 13 中自认其受到化合物 6b 的启发，并不意味着基于在案现有技术证据，本领域技术人员一定存在引入区别特征的动机和启示。

综上，请求人所有无效理由均不成立。基于以上事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告专利权部分无效，在专利权人于 2020 年 10 月 19 日提交的修改文本基础上维持第 01820481.3 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的,可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定,自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定,一方当事人起诉后,另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长: 侯曜

主 审 员: 任晓兰

参 审 员: 刘静

专利局复审和无效审理部